

熱力学 2004年度 問題解説・独立再計算

非公式解説。問題PDFを読み取り、全大問・全小問を原本から独立に検算した記録です。公式解答ではありません。

問題原本: pdfs/question/2004_H16_april/thermo_2004_H16_question.pdf

符号は、特記しない限り熱量を系への流入正、仕事を気体が外部へした仕事正とします。図は原本の状態番号・矢印を文章で再現しています。

第1問 - 可逆断熱変化

理想気体、 $\kappa = c_p/c_v$ 一定、状態1(P_1, T_1, V_1)から状態2(P_2, T_2, V_2)への可逆断熱変化です。

$$mc_v dT = -P dV, P = mRT/V \text{ より } dT/T = -(\kappa - 1)dV/V. \text{ したがって } TV^{(\kappa - 1)} = \text{一定}, PV^\kappa = \text{一定}, T P^{(1 - \kappa)/\kappa} = \text{一定}.$$

仕事の比

断熱線では $dP = -\kappa P dV/V$ です。ゆえに、同じ区間を絶対仕事で積分した仕事 W_T と、通常の境界仕事 W_{12} の大きさは $|W_T| = \kappa |W_{12}|$ 。同じ入力仕事の符号規約なら $W_{12}/W_T = 1/\kappa$ です。

第2問 - 変形サイクルの熱効率とエントロピー

1→2は断熱圧縮、2→3は定容加熱、3→4は等温膨張、4→5は断熱膨張、5→1は定容放熱です。 $\varepsilon = V_1/V_2$ 、 $\xi = P_3/P_2$ 、 $\rho = V_4/V_3$ とし、 κ 一定とします。

$$T_2/T_1 = \varepsilon^{(\kappa - 1)}, P_2/P_1 = \varepsilon^\kappa; T_3/T_2 = \xi; V_4 = \rho V_3; T_4 = T_3; V_5 = V_1; T_5/T_1 = \xi \rho^{(\kappa - 1)}.$$

各過程の熱量

$$Q_{12} = Q_{45} = 0. Q_{23} = mc_v T_1 \varepsilon^{(\kappa - 1)}(\xi - 1). Q_{34} = mR T_1 \varepsilon^{(\kappa - 1)} \xi \ln \rho. Q_{51} = mc_v T_1 [1 - \xi \rho^{(\kappa - 1)}]. \\ \eta = 1 - mc_v T_1 (\xi \rho^{(\kappa - 1)} - 1) / \{mc_v T_1 \varepsilon^{(\kappa - 1)}(\xi - 1) + mR T_1 \varepsilon^{(\kappa - 1)} \xi \ln \rho\}.$$

エントロピー変化

$$\Delta S_{12} = 0, \Delta S_{23} = mR \ln \xi / (\kappa - 1), \Delta S_{34} = mR \ln \rho, \Delta S_{45} = 0, \Delta S_{51} = -mR \ln \xi / (\kappa - 1) - mR \ln \rho. \text{ 総和は0.}$$

第3問 - 湿り空気線図

乾き空気質量 m_a 、水蒸気質量 m_w 、分圧 P_a, P_w 、飽和蒸気圧 P_s 、相対湿度 ϕ を使います。絶対湿度 $x = m_w/m_a$ 、 $\phi = P_w/P_s$ です。

$$x = (R_a/R_w)(P_w/P_a) = 0.622 \phi P_s / (P - \phi P_s).$$

$P = 1013 \text{ hPa}$ の線図読取りとして、 $12^\circ\text{C} \cdot \phi = 0.30$ では $P_s \approx 1.402 \text{ kPa}$ 、 $x_1 \approx 0.00259 \text{ kg/kg}$ 乾き空気。 24°C まで加熱しても水分を加えなければ x は不変。 $26^\circ\text{C} \cdot \phi = 0.70$ では $P_s \approx 3.361 \text{ kPa}$ 、 $x_2 \approx 0.01479$ 。

$$\text{加えた水分} = x_2 - x_1 \approx 0.01220 \text{ kg/kg乾き空気} = 12.2 \text{ g/kg乾き空気. 線図読取りのため末尾桁は近似です.}$$